TUGAS 3

MATA KULIAH

ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN



Disusun oleh:

MICHAEL AHMAD ZOFTHI

(057035158)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TERBUKA

UPBJJ-UT BOGOR

2025

PROGRAM PERHITUNGAN GAJI KARYAWAN MENGGUNAKAN IF–ELSE DAN ARRAY (JAVA)

1. Tujuan Program

Tujuan dari program ini adalah untuk menghitung total penghasilan seorang karyawan berdasarkan golongan dan jumlah jam lembur yang telah dikerjakan. Program ini dibuat untuk menerapkan konsep dasar pemrograman Java, seperti penggunaan array untuk menyimpan data, percabangan (*if-else*) untuk menentukan logika pemilihan, serta operator aritmetika untuk menghitung gaji lembur dan total gaji. Dengan adanya program ini, proses perhitungan gaji dapat dilakukan secara otomatis dan lebih efisien dibandingkan perhitungan manual.

---

2. Deskripsi Program

Program menerima dua input dari pengguna, yaitu:

1. **Golongan karyawan (A, B, atau C)**
   Setiap golongan memiliki gaji pokok berbeda:
   - A = Rp 5.000.000
   - B = Rp 6.500.000
   - C = Rp 9.500.000
2. **Jam lembur (1–5 jam atau lebih)**
   Gaji lembur dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji pokok.

Program kemudian menghitung total gaji = gaji pokok + gaji lembur.

---

3. Penjelasan Logika Program

1. **Pengguna memasukkan golongan karyawan dan jumlah jam lembur.**
   Program meminta input berupa huruf A/B/C untuk golongan dan angka untuk jumlah jam lembur.

2. **Program menentukan gaji pokok berdasarkan golongan menggunakan Array.**
    - Array gaji: {5000000, 6500000, 9500000}
    - Jika golongan A → ambil indeks 0
    - Jika golongan B → ambil indeks 1
    - Jika golongan C → ambil indeks 2

3. **Program menentukan persentase lembur menggunakan percabangan IF sesuai jumlah jam lembur:**
    a. 1 jam = 30% gaji pokok
    b. 2 jam = 32% gaji pokok
    c. 3 jam = 34% gaji pokok
    d. 4 jam = 36% gaji pokok
    e. ≥ 5 jam = 38% gaji pokok
    f.
4. **Program menghitung gaji lembur**
    Rumus:

$$\text{gajiLembur} = \text{gajiPokok} \times \left(\frac{\text{persen}}{100}\right)$$

5. **Program menghitung total penghasilan karyawan**
    Rumus:

$$totalGaji = gajiPokok + gajiLembur$$

6. **Program menampilkan hasil perhitungan ke layar.**
    Output mencakup golongan, jam lembur, gaji pokok, persentase lembur, gaji lembur, dan total gaji. Pada output gaji pokok, gaji lembur, dan total gaji (bilangan rupiah) saya menambahkan fungsi format decimal untuk output bilangan yang lebih baik.

---

4. Kode & Screenshot Program

Program ini dibuat dan dijalankan menggunakan spesifikasi berikut:

- **Bahasa Pemrograman:** Java
- **Minimal Versi Java:** Java 14
- **Editor:** VS Code / IntelliJ / NetBeans
- **OS Pengujian:** Windows 10 / 11
- **JDK:** OpenJDK 25 (LTS)

Berikut screenshot kode lengkapnya:

```java
import java.text.DecimalFormat;
import java.text.DecimalFormatSymbols;
import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;

public class tugas_3 {
    public static void main(String[] args) {

        // Inisialisasi Scanner dan DecimalFormat
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        Locale localeID = Locale.of("id", "ID");
        DecimalFormatSymbols symbols = new DecimalFormatSymbols(localeID);
        DecimalFormat df = new DecimalFormat("#,##0.00", symbols);

        // Array gaji pokok sesuai indeks:
        // 0 = Golongan A, 1 = Golongan B, 2 = Golongan C
        int[] gajiPokok = {5000000, 6500000, 9500000};

        // Array persentase lembur
        int[] persenLembur = {30, 32, 34, 36, 38};

        System.out.print("Masukkan Golongan (A/B/C): ");
        String golongan = input.next().toUpperCase();

        System.out.print("Masukkan Jam Lembur: ");
        int jamLembur = input.nextInt();

        int indexGaji = -1;
```

```java
        // Tentukan indeks array berdasarkan golongan
        if (golongan.equals("A")) {
            indexGaji = 0;
        } else if (golongan.equals("B")) {
            indexGaji = 1;
        } else if (golongan.equals("C")) {
            indexGaji = 2;
        } else {
            System.out.println("Golongan tidak valid!");
            return;
        }

        // Ambil gaji pokok dari array
        int gaji = gajiPokok[indexGaji];

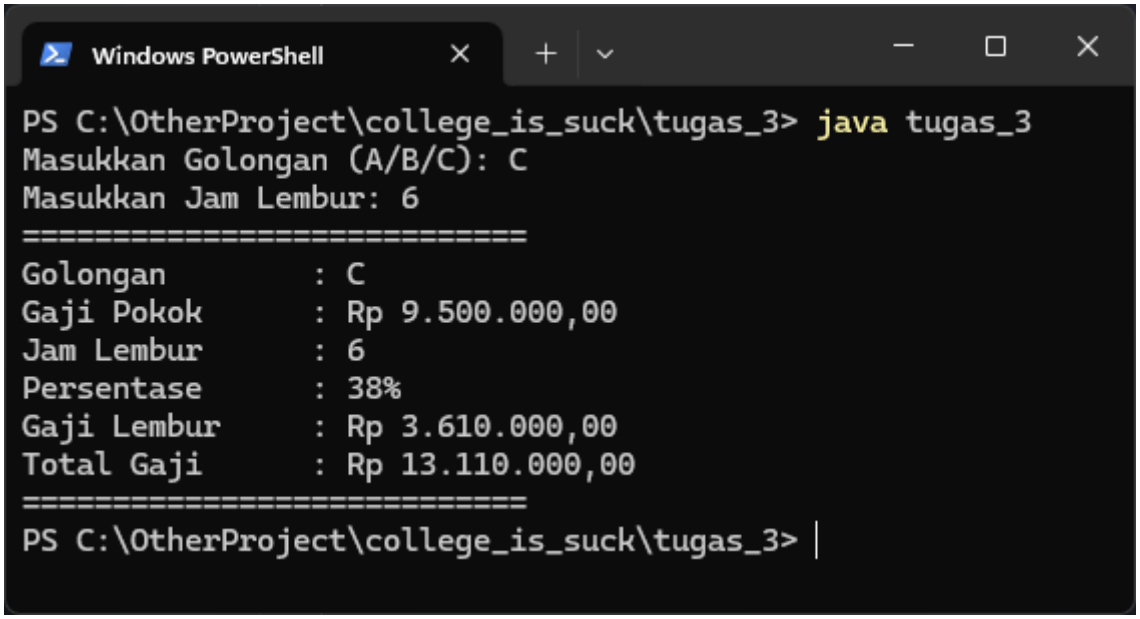
        // Tentukan persentase lembur berdasarkan jam lembur
        int persen;
        if (jamLembur == 1) {
            persen = persenLembur[0];
        } else if (jamLembur == 2) {
            persen = persenLembur[1];
        } else if (jamLembur == 3) {
            persen = persenLembur[2];
        } else if (jamLembur == 4) {
            persen = persenLembur[3];
        } else if (jamLembur >= 5) {
            persen = persenLembur[4];
        } else {
            persen = 0; // Tidak lembur
        }

        // Hitung gaji lembur
        double gajiLembur = gaji * (persen / 100.0);

        // Total penghasilan
        double total = gaji + gajiLembur;

        // Output hasil
        System.out.println("============================");
        System.out.println("Golongan        : " + golongan);
        System.out.println("Gaji Pokok      : Rp " + df.format(gaji));
        System.out.println("Jam Lembur      : " + jamLembur);
        System.out.println("Persentase      : " + persen + "%");
        System.out.println("Gaji Lembur     : Rp " + df.format((int)gajiLembur));
        System.out.println("Total Gaji      : Rp " + df.format((int)total));
        System.out.println("============================");
    }
}
```

Screenshot Program:



---

5. Link Github

Untuk lebih lengkap dan detail, saya sertakan link github untuk kode nya:

https://github.com/vi3w-s0urce/college_sucks/blob/main/tugas_3/tugas_3.java